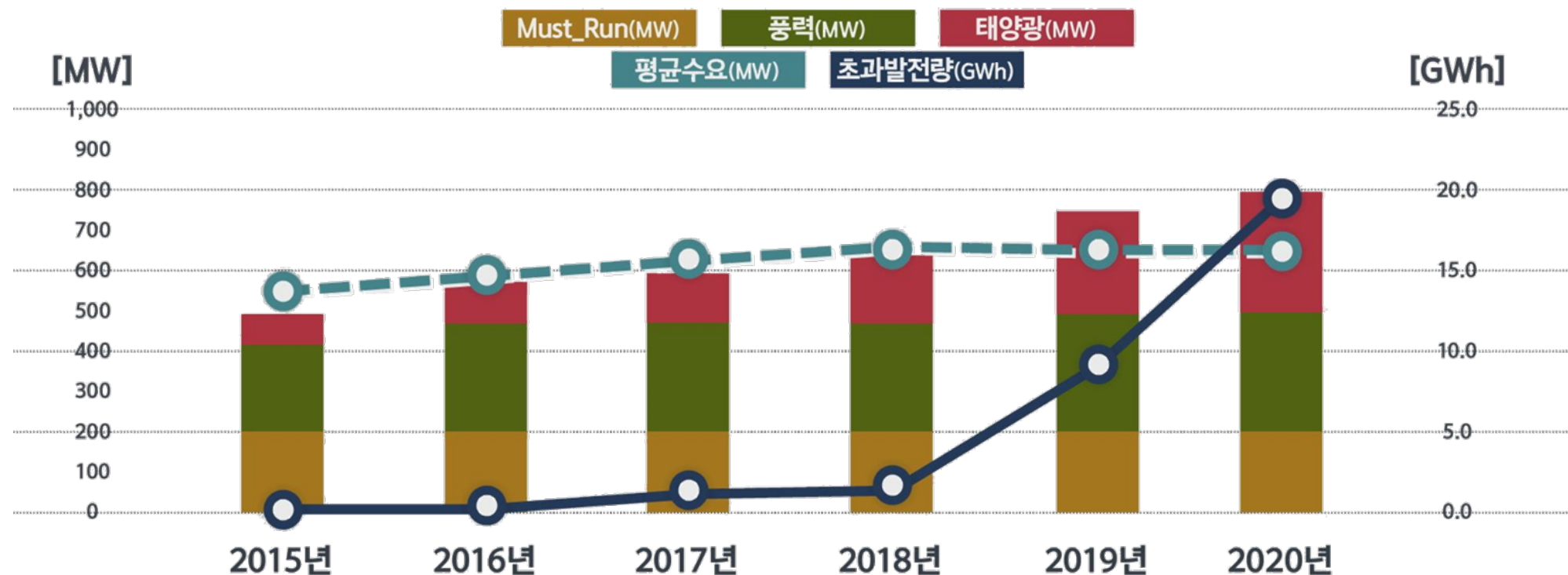


재생 에너지의 효율성 향상을 위한

한국형 가상 발전소(VPP) 구성

: V2G – VPP의 효과 분석을 중심으로

제주
신재생설비용량과 초과발전

01 배경 및 문제 인식

1

권역별 전력자립도의 불균형

데이터 출처: 한국전력공사(2022)

- 전체 전력 소비량의 34%를 차지하는 **서울**과 **경기**의 전력자립도가 매우 낮음(각각 11.3%, 61.6%)
- 수도권은 재생에너지 잠재량이 낮기 때문에, 이러한 불균형은 추후 재생에너지로의 전환이 진행되더라도 **유지될 것으로 예상됨**

연간 전력 소비량 [TWh]



전력자립도(발전/소비, %)

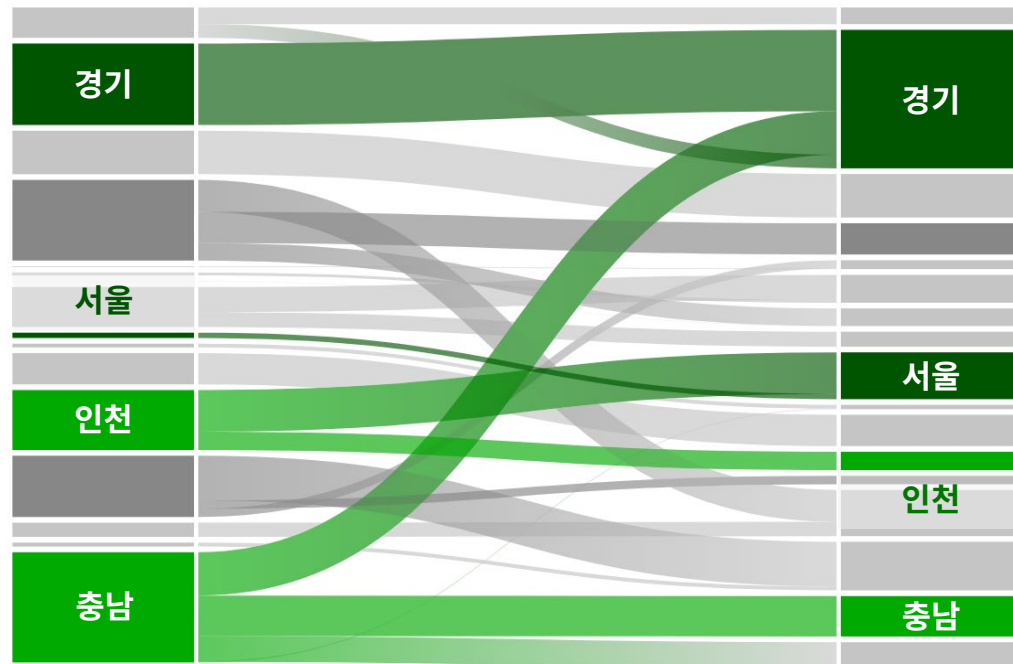


01 배경 및 문제 인식

2

송전망의 과부하를 초래하는 전력 수송량

데이터 출처: 한국전력공사(2022)



송전 손실($\propto$ 거리)을 최소화하기 위해 선형계획법으로 계산한
최적의 전력 흐름을 시각화한 Sankey 다이어그램

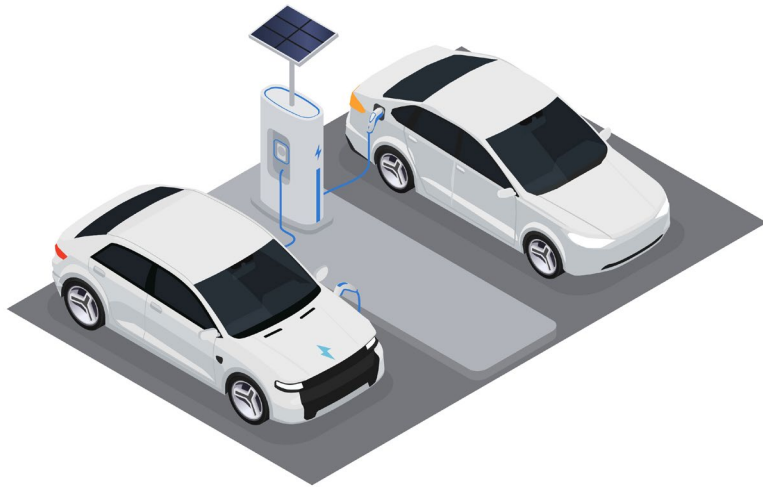
- 권역별 에너지 생산량과 수요량의 불균형을 해소하기 위해서 이론상 최소 254.8TWh의 전력 수송 필요(특히 인천 → 서울, 충남 → 경기도는 총 송전량의 33%인 85.7TWh 필요)
- 현재 송전탑과 송전 선로 등 송전망은 이미 **포화 상태**에 있으며, 여기에 재생에너지의 변동성까지 더해져 제주도에서 출력제어 현상이 발생하였음. 그럼에도 국내 송전 선로의 건설은 더디게 진행되고 있어 전력 수송 문제는 **장기화될 전망이다**

단순 수송 이상의 **효과적인 전력 재분배 방안**의 필요성

02 핵심 아이디어 소개

1

V2G (Vehicle to Grid)

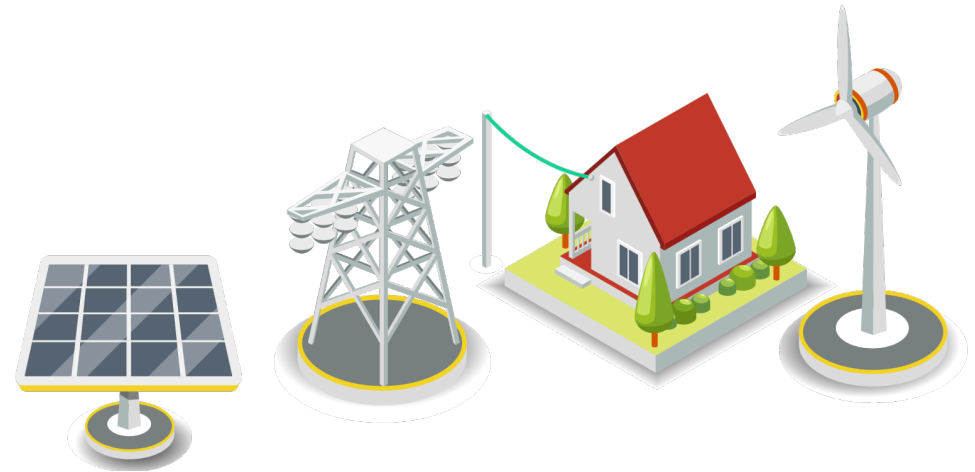


V2G 전기차 배터리를 에너지원으로

전기차 배터리를 충전소에 연결해 전력망과 양방향으로 전력을 주고 받는 기술

2

VPP (Virtual Power Plant)



VPP 가상 발전소를 통한 효과적 접근

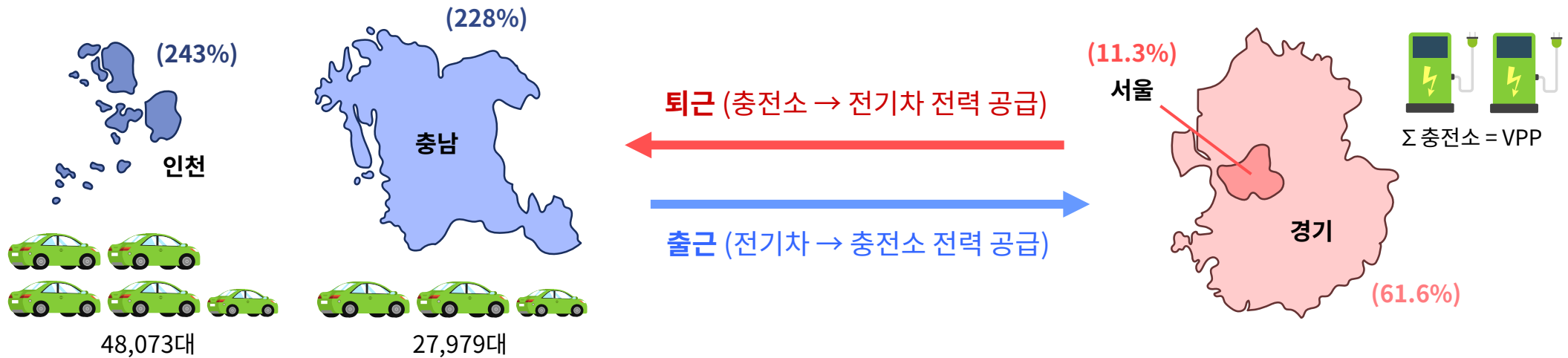
분산되어 있는 발전 설비를 하나의 시스템처럼 취급하여 인터넷 공간에서 효율적으로 관리하는 기술

02 핵심 아이디어 소개

3

V2G-VPP 시스템의 구체화

데이터 출처: 한국전력공사(202407)



A 전력자립도가 높은 권역 선정

인천과 충남은 수도권에 인접하면서 전력자립도가 높은 권역 (각각 243%, 228%)

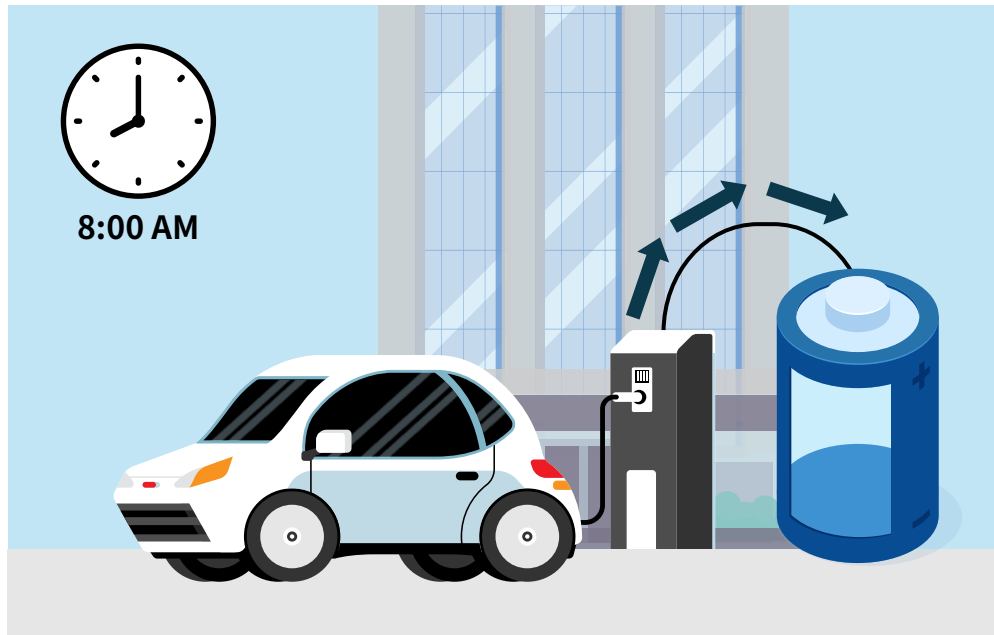
B V2G 사업 참여 대상 구체화

하루 중 전력이 상대적으로 부족한 낮 시간대에 서울/경기로 전기차 배터리를 운반할 수 있는 직장인으로 선정

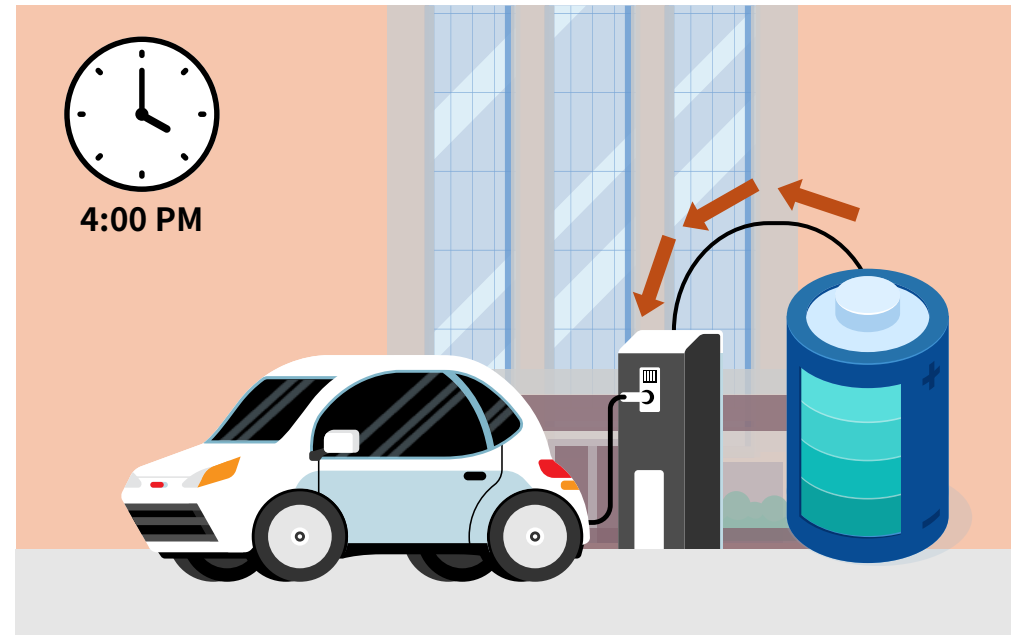
02 핵심 아이디어 소개

4

V2G-VPP 활용 시나리오



인천 → 서울 출근: 전기차 충전소에 연결, 전기차는 방전되지만 충전소(가상 발전소)로 에너지가 수송되기 시작



퇴근 1시간 전: 가상 발전소의 잔여 에너지로 전기차 충전, 퇴근 시각에 맞춰 전기차 충전 완료

03 분석 문제 정의

시나리오를 실현할 수 있는 전기차 충전소가
적절히, 충분히 배치되어 있는가?

V2G 사업에 참여할 전기차 이용자를 충분히
확보할 수 있는가?

03 분석 문제 정의

시나리오를 실현할 수 있는 전기차 충전소가 적절히, 충분히 배치되어 있는가?

서울시 자치구별 사내 충전소 분포 데이터
& 전기차 이용 인구 데이터를 기반으로
시간대별 수요-공급 시뮬레이션을 통해
자치구별 충전소 여유량을 산출하여
VPP 운영 가능성을 입증하고자 함

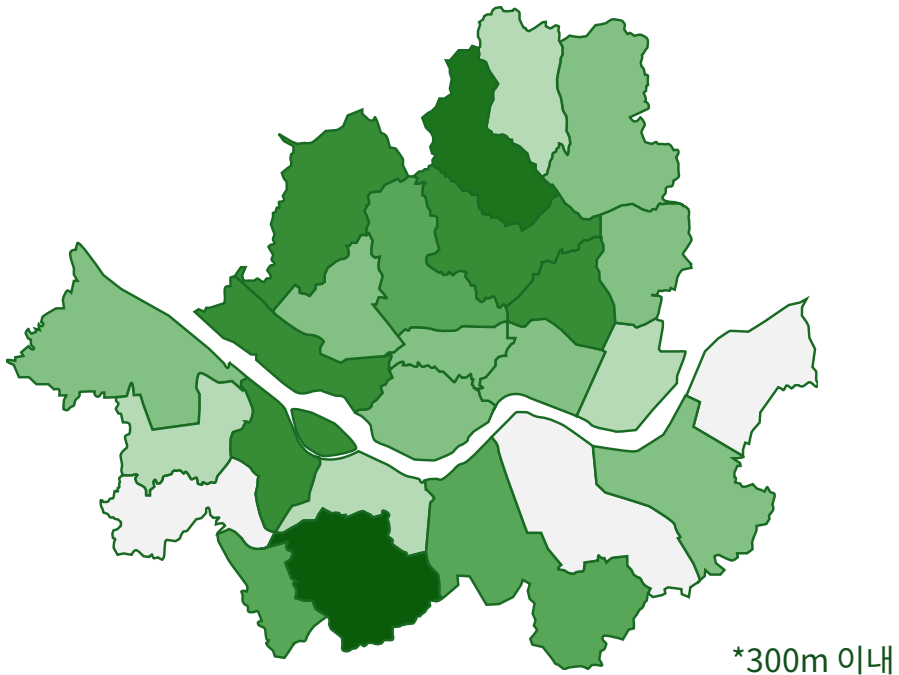
V2G 사업에 참여할 전기차 이용자를 충분히 확보할 수 있는가?

시나리오의 설정 데이터를 기반으로
시뮬레이션 모델의 분석을 통해
V2G 참여 시 인센티브를 산출하여
V2G 사업의 유입 요인을 입증하고자 함

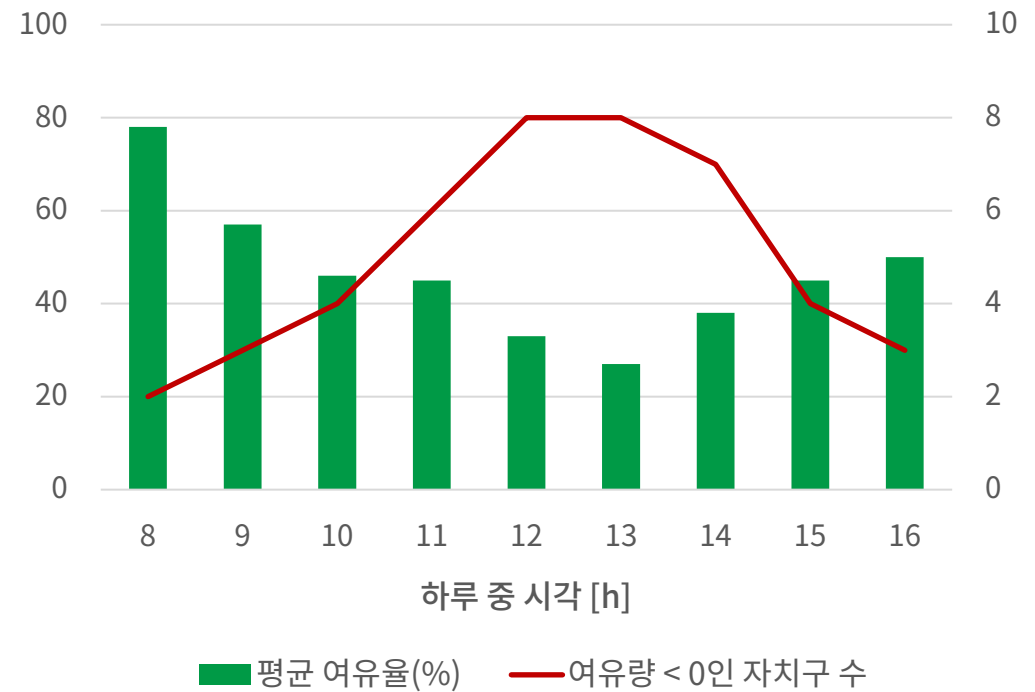
04 분석 과정 및 결과

1

서울시 근무지의 충전소 분포 분석



서울시 자치구별 회사 근처*의 전기차 충전소 분포
[서울 열린데이터 광장, 2017~2022]

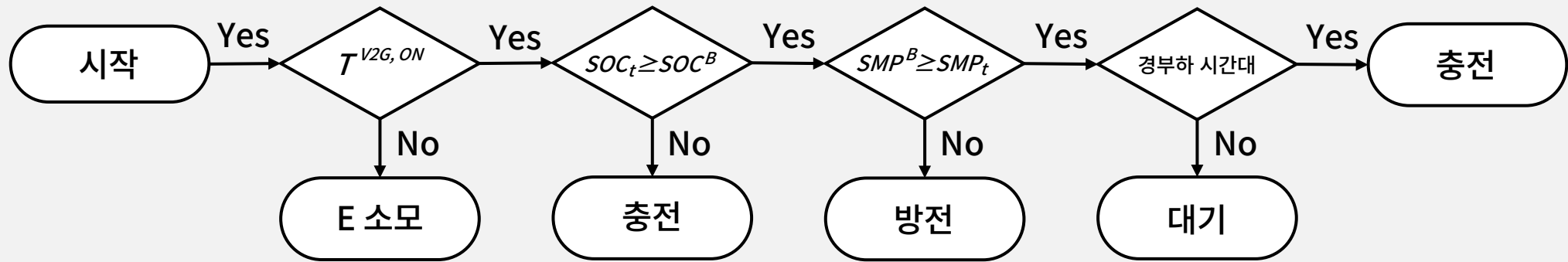


[시뮬레이션 결과] 시간대별 충전소 평균 여유율 및 부족 자치구 수 변화

04 분석 과정 및 결과

2

V2G-VPP 시스템의 수익성 분석



참고: 김현진 외 5인. (2024). EV 사용자의 V2G 참여 유도를 위한 시뮬레이터 개발. 대한전기학회 학술대회 논문집, 제주.

- V2G 참여 가능 시간(T)
- 통근 거리(D)
- 충·방전 결정 기준 (SOC, SMP)
- 시간별 EV 충전 상태 및 판매 가격 (t에 대한 함수)

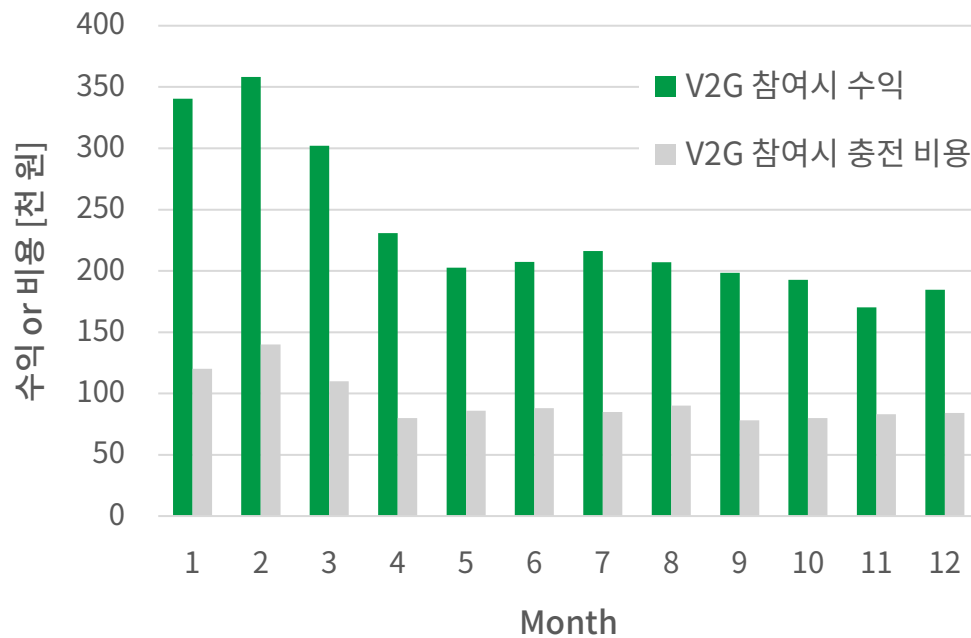
V2G 참여 시뮬레이션

전기요금이 저렴한 시간대에 충전하고,
전력 피크에 판매할 때의 **인센티브 산출**

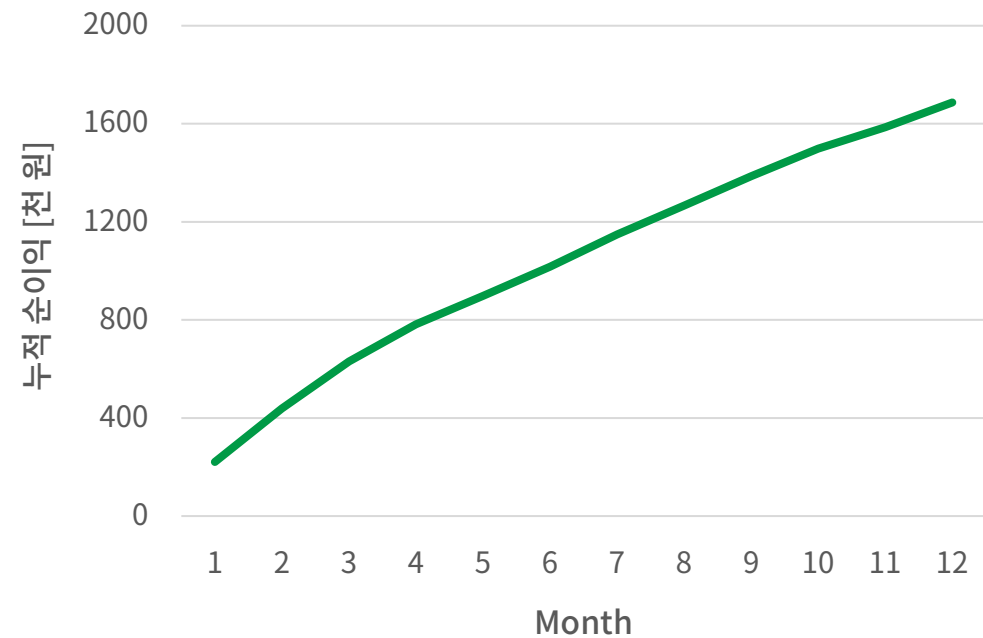
04 분석 과정 및 결과

2

V2G-VPP 시스템의 수익성 분석



V2G 참여시 전기차 사용자별 월별 기대 수익 및 충전 비용
(연간 기대 수익: 약 27만 원)

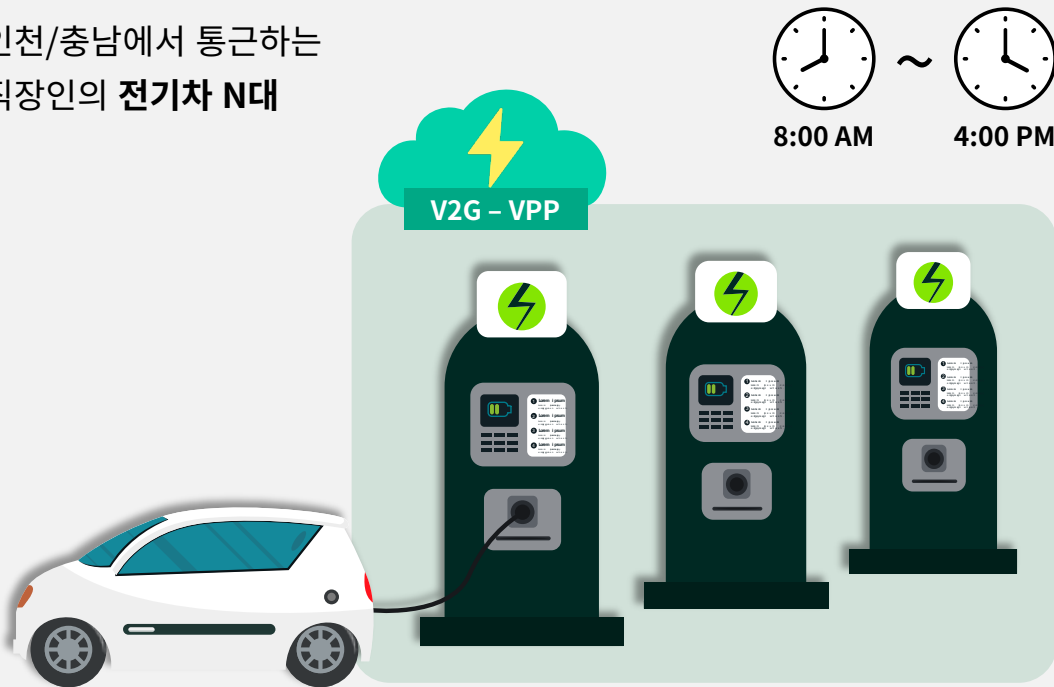


V2G 참여시 전기차 사용자별 누적 순이익
(연간 누적 순이익: 약 16만 9천 원)

05 시스템 구성 및 기대 효과

1 V2G-VPP 구성 시 기대 효과

인천/충남에서 통근하는
직장인의 전기차 N대



VPP의 생산 전력*

생산 속도

전력 자립도가 높은 지역에서 서울로 출퇴근하는 전기차를 활용해, **서울시의 피크 전력을 낮추고 전력 수급 안정성에 기여**할 수 있음

VPP의 전체 에너지 생산량

생산량

장기적인 관점에서 가상 발전소가 **권역별 전력 자립도 불균형 해소**에 얼마나 기여하는지 확인할 수 있음

*생산 전력: 시간당 생산하는 에너지 (=전력량/시간)

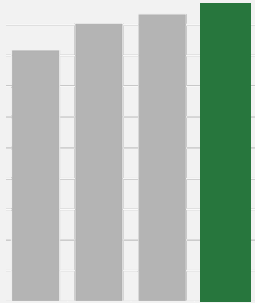
05 시스템 구성 및 기대 효과

2

V2G-VPP 시스템의 용량 산출

*손지언. (2019). 인천광역시 교통정책의 변화와 통행행태. 인천연구원.

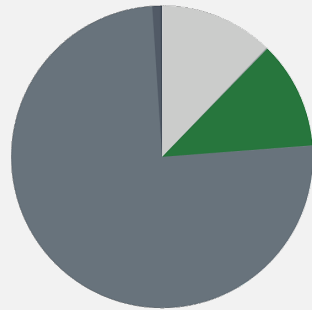
**나재호, 박준성, 신외경. (2019). 150-1000V 출력범위를 갖는 V2G용 고효율 양방향 충전기 개발. 자동차부품연구원.



한국전력공사[2024] - 인천 월별 전기차 현황 데이터

인천의 전기차 수

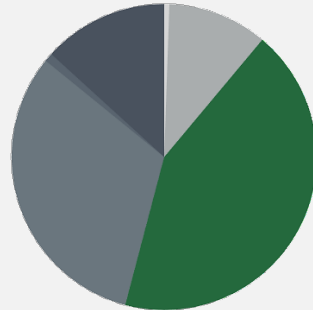
48,073



인구총조사[2015] - 인천 거주자의 통근통학지별 통근통학 인구 데이터

인천 → 서울 통근 비율

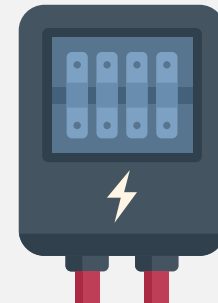
11.49%



인천연구원[2019]* - 수단별 광역통행 비교 중 인천-서울의 통행량 데이터

인천 → 서울 승용차 이용 비율

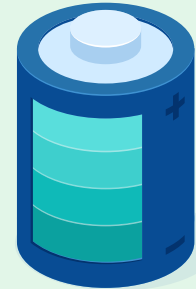
43.01%



전력전자학회[2019]** - V2G용 고효율 양방향 충전기

충전기 용량 [kW]

20.0



인천 → 서울로 통근하는 전기차로 구성된 V2G-VPP 시스템

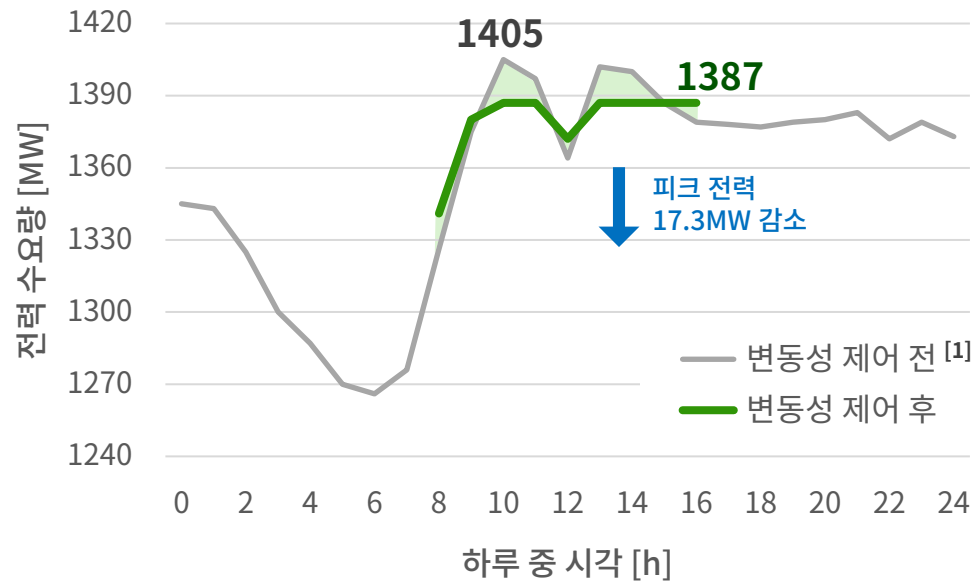
V2G-VPP 용량 [MW]

47.53

$$48,073 \times 11.49\% \times 43.01\% \times 20.0 = 47.53$$

05 시스템 구성 및 기대 효과

3 서울시 전력 수요 제어 시뮬레이션



변동성 제어 전후의 서울시 여름철 전력 수요 곡선

[1] 서울시 전력 수요 데이터(202208)

41.89MWh = 풍력발전기 18대^[2]

인천/충남 → 서울 일별 총 에너지 수송량

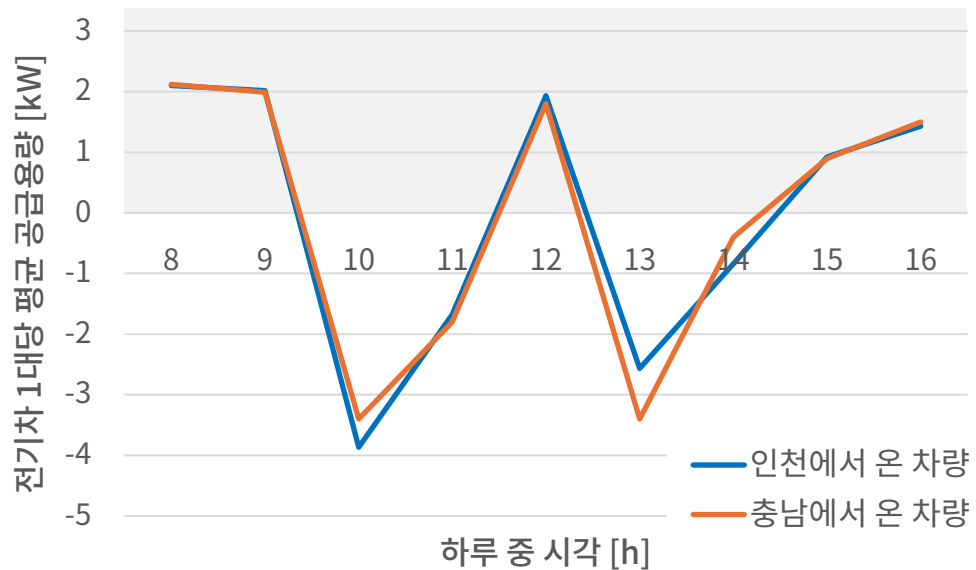


[2] 서울시 여름철 풍속 데이터에 근거(정격용량은 2~3MW로 가정)

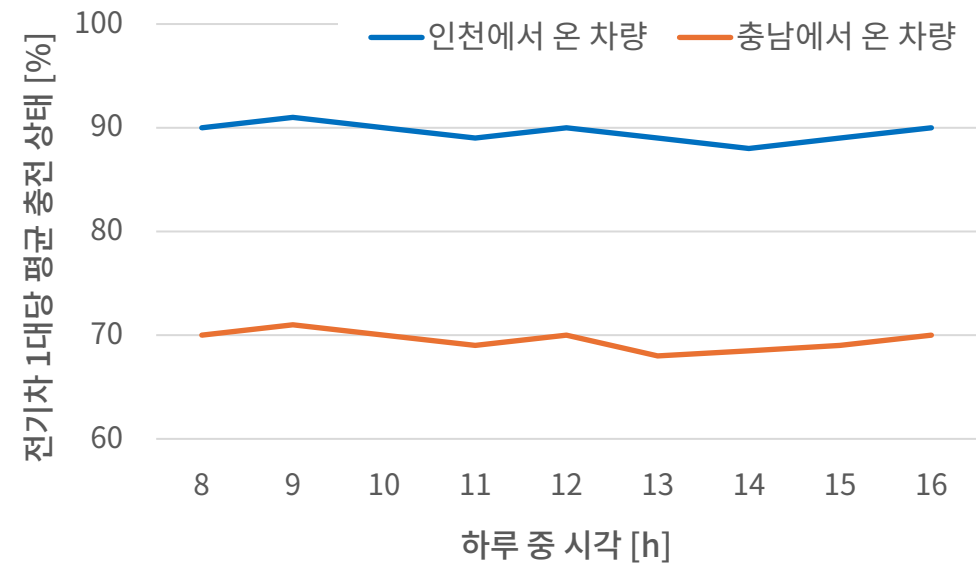
05 시스템 구성 및 기대 효과

4

V2G에 참여한 전기차의 충전 상태



V2G에 참여한 전기차의 평균 공급용량 변화
(공급용량 +는 전기차 충전, 공급용량 -는 전기차 방전을 의미)



V2G에 참여한 전기차의 평균 충전 상태 변화
(출퇴근 시 동일한 충전 상태를 유지한다고 가정)

※ 전기차 배터리 용량의 경우 '기아 EV6' 모델의 데이터 사용